哈爾濱工業大學

电工电子国家级实验教学示范中心实验报告

姓名 朱宥轩 班级 24TS201 学号 2024110199 台号 25

日期 11.27 时间 15:45 教师 _____ 成绩 _____

电工技术实验

实验四 三相电路（二选一）

一、 实验目的

1、掌握三相电源相序的判断方法.

2、掌握三相负载的两种联结方式，用分析仪测定线电压、相电压、线电流、相电流及功率等.

3、了解三相四线制中中线的作用.

二、 实验仪器

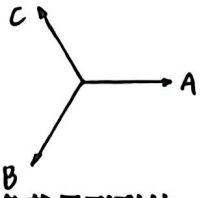
Fluke 434-II 三相电能及功率质量分析仪

三、 实验内容

1、相序的判断

详述实验步骤，绘制波形图或相量图，说明判断结果：

将分析仪电压探头按颜色接到三相电源A、B、C处，利用示波器模式下的波形测量功能和相量测量功能，测量三相电源相序.



$\varphi_A = 0°$

$\varphi_B = -121°$

$\varphi_C = -241°$

相序为 A→B→C

2、负载星形联结

1）实验步骤：

点击"MENU"按键，选择"电压/电流/频率"项，用分析仪测量电源线电压、各相负载的电压、各线(相)电流、中线电压和电流记到表1.

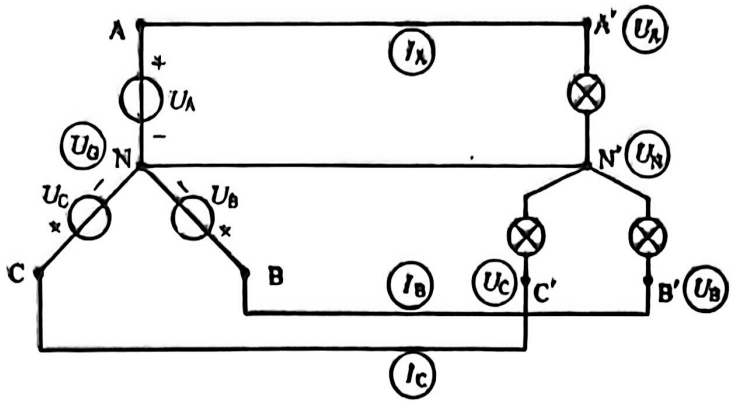


图 4.2 三相四线制对称负载

实验数据：

表 1 电压电流的测量（有中线）

线电压/V			相电压/V			线电流/mA			中线电流/mA	中线电压/V
$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	I_N	$U_{NN'}$
228.6	225.3	227.4	131.9	130.6	131.8	52	55	54	10	0

2）实验步骤：点击"MENU"按键，选择"功率和电能"项，可用分析仪进行有功功率/W、视在功率/VA和无功功率/var的测量。将A相相关数据记至表2。

实验数据：

表 2 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W：6.9	A 相视在功率/VA：6.9	A 相无功功率/var：0.2

3）实验步骤：保持电路其他部分不变，关断A相灯泡（一相负载断路），NN'间导线保持连接。观察其他两相灯泡亮度变化，参考表3、4测量。

实验数据：

表 3 有中线，A 相负载断路

相电压/V			线电流/mA			中线电流/mA
$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	I_N
131.9	131.2	132.2	0	56	54	56

表 4 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W：0	A 相视在功率/VA：0	A 相无功功率/var：0

4）实验步骤：将A相负载由灯泡改为1μF电容，测量三相四线制星形联结负载不对称时的电压、电流、功率记录表5.6.

实验数据：

表5 负载不对称（有中线）

线电压/V			相电压/V			线电流/mA			中线电流/mA	中线电压/V
$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	I_N	$U_{NN'}$
229.4	226.0	228.0	132.5	131.1	132.3	42	56	54	69	0

表6 功率的测量（有中线）

A相有功功率/W：0	A相视在功率/VA：5.6	A相无功功率/var：5.2

通过表5、表6相关数据进行分析：

① 与对称负载相比，各相电压是否有变化？A相电流和功率是否有变化？

各相电压几乎无变化，A相电流和功率均发生明显变化

② 与对称负载相比，此时中线电流有何变化？

中线电流显著增大.

3、负载三角形联结

实验步骤：电路如图4.5所示，用分析仪测量相电压、线电流、相电流有效值.

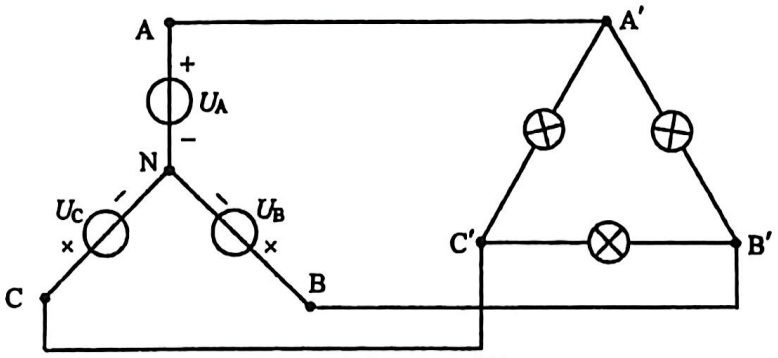


图4.5 负载三角形联结

实验数据：

表7 电压电流的测量

相电压 $U_{A'B'}$/V：229.1	线电流 $I_{AA'}$/mA：122	相电流 $I_{A'B'}$/mA：68

4、研究性实验项目

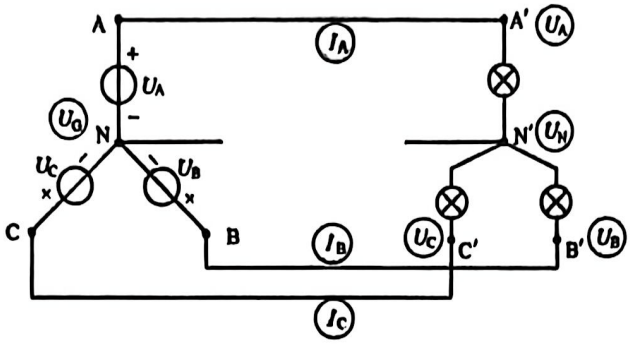


图 4.6 负载星型联结无中线的接线方法

（1）实验步骤：负载按星形联结，图4.2电路其它部分不变，NN'间连线断路，如图4.6所示，在表8中记录相关数据。

实验数据：

表 8 对称负载无中线

线电压/V			相电压/V			线电流/mA			中线电压/V
$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	$U_{NN'}$
229.5	226.5	228.6	133.0	133.6	128.4	53	56	54	0.5

[回答问题] 负载完全对称的情况下，N 和 N'之间的电压应为多少？实验中如果测得 N 和 N'之间的电压和理论值不符，是什么原因导致的？

NN'间电压理论上应为0；实际与理论不符，是由于各相负载并不完全相同。

（2）实验步骤：电路如图4.6所示，保持电路其它部分不变，A'N'间白炽灯关闭，观察其余两只灯泡亮度变化，按表9测量并记录数据。

实验数据：

表 9 无中线，A 相负载断路

相电压/V			中线电压/V
$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	$U_{NN'}$
199.7	109.1	118.0	67.9

四、思考题

N 和 N'之间导线的存在是否对电路有影响？中线上是否可以安装开关和熔断器?三相供电系统，为保证各用户电压的稳定，应采用三相四线制还是三相三线制?

中线可保证每个单相负载始终都能获得电源的相电压；

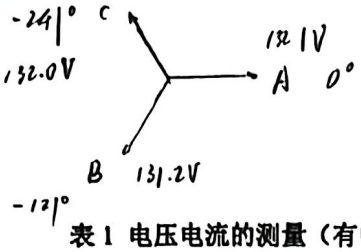
其上不可接开关或熔断器；三相供电系统应采用三相四线制。

三相电路（二选一）原始数据记录

注:（1）原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

（2） 提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

1、相序的判断（绘制波形图或相量图，说明判断结果）



2、负载星形联结

表 1 电压电流的测量（有中线）

线电压/V			相电压/V			线电流/mA			中线电流/mA	中线电压/V
$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	I_N	$U_{NN'}$
228.6	225.3	227.4	131.9	130.6	131.8	52	55	54	10	0

表 2 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W：6.9	A 相视在功率/VA：6.9	A 相无功功率/var：0.2

表 3 有中线，A 相负载断路

相电压/V			线电流/mA			中线电流/mA
$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	I_N
131.9	131.2	132.2	0	56	54	56

表 4 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W：0	A 相视在功率/VA：0	A 相无功功率/var：0

表 5 负载不对称（有中线）

线电压/V			相电压/V			线电流/mA			中线电流/mA	中线电压/V
$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	I_N	$U_{NN'}$
229.4	226.0	228.0	132.5	131.1	132.3	42	56	54	69	0

表 6 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W：0	A 相视在功率/VA：5.6	A 相无功功率/var：5.2

3、负载三角形联结

表 7 电压电流的测量

相电压 $U_{A'B'}$/V：229.1	线电流 $I_{AA'}$/mA：122	相电流 $I_{A'B'}$/mA：68

4、研究性实验项目

表 8 对称负载无中线

线电压/V			相电压/V			线电流/mA			中线电压/V
$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	I_A	I_B	I_C	$U_{NN'}$
229.5	226.5	228.6	133.0	133.6	128.4	53	56	54	0.5

表 9 无中线，A 相负载断路

相电压/V			中线电压/V
$U_{A'N'}$	$U_{B'N'}$	$U_{C'N'}$	$U_{NN'}$
~~137.0~~	~~133.4~~	~~128.7~~	~~0.6~~
198.7	109.1	118.0	67.9

亮度↓

教师签字：史庚苏印